

- ① 베네딕트 반응 :
단당류, 설탕을 제외한 이당류 + 베네딕트 용액(청색) → 황적색
- ② 요오드 반응 :
녹말 + 요오드-요오드 화칼륨 용액(연한 갈색) → 청남색
- ③ 뷰렛 반응 :
단백질 + 5% NaOH 용액 + 1% CuSO₄ 용액(청색) → 보라색
- ④ 수단 III 반응 :
지방 + 수단 III 용액(적색) → 선홍색

3 다음은 주영양소 A~C 중 각각 다른 두 종류가 포함된 시험관 (가)~(라)를 대상으로 상온에서 영양소 검출 실험을 한 결과의 일부이다.

검출 반응	용액	시험관	(가)	(나)	(다)	(라)
	성분		A+B	A+C+아밀라아제 (15분간 처리)	A+C	B+C
수단 III 반응			선홍색			
베네딕트 반응				황적색		
요오드 반응			㉠			
뷰렛 반응			청색		보라색	㉡

이 실험을 통해 추론한 내용으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 녹말, 단백질, 지방 중 하나이다.)

보기

- ㄱ. ㉠은 연한 갈색이다.
 ㄴ. ㉡는 보라색이다.
 ㄷ. B는 분해 시 A, C에 비해 1 g당 가장 많은 열량을 만들 수 있다.
 ㄹ. C의 기본 단위체는 분해되어 질소를 포함한 노폐물을 만든다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

필수 아미노산은 체내에서 합성되지 않거나 합성되더라도 그 양이 매우 적어 반드시 음식물로 공급해야 하는 아미노산이다. 비필수 아미노산은 체내에서 탄수화물이나 필수 아미노산으로부터 합성될 수 있는 아미노산들이다. 필수 아미노산의 종류는 성장기에 따라 다르지만, 성인의 경우에는 8종의 아미노산이 필수 아미노산이다.

4 표는 성장 단계에 따른 필수 아미노산의 일일 필요량(mg/kg · 일)을 나타낸 것이다.

아미노산	성인기	청소년기	유아기	아미노산	성인기	청소년기	유아기
히스티딘	0	0	28	페닐알라닌	14	27	125
이소류신	10	30	870	트레오닌	7	35	87
류신	14	45	161	트립토판	3.5	4	17
리신	12	60	103	발린	10	33	93
메티오닌	13	27	58				

성장 단계에 따른 필수 아미노산 섭취에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 성인기에는 트립토판을 페닐알라닌보다 더 섭취해야 한다.
 ② 유아기와 청소년기에 섭취해야 할 필수 아미노산의 종류는 같다.
 ③ 이소류신은 몸무게 60 kg의 성인보다 10 kg의 유아가 더 많이 섭취해야 한다.
 ④ 체중 1 kg 기준으로 성인기에 청소년기보다 섭취를 증가시켜야 하는 필수 아미노산이 있다.
 ⑤ 청소년의 몸무게가 50 kg이라면 음식을 통해 트립토판을 하루에 최소 0.08 mg 이상 섭취해야 한다.